



Chapitre 3 : Cloud Computing

Dr. Yasmine Labiod

Université Badji Mokhtar Annaba

Faculté de Technologie

Département d'informatique

Master 1 : Réseaux et sécurité informatique

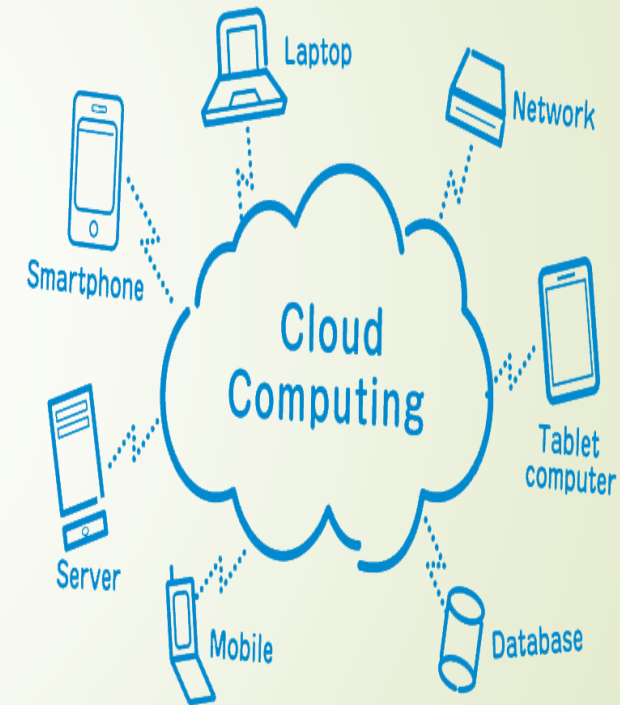
Cloud Computing : Historique

- Le Cloud Computing a évolué rapidement dans l'histoire et est devenu récemment un terme à la mode dans le domaine de l'informatique distribuée.
- L'idée du Cloud Computing remonte aux années 1960 avec John MacCharty qui a évoqué l'organisation du calcul comme un service public lors d'un discours au MIT.
- La virtualisation, inventée dans les années 1960, a conduit à la création de machines virtuelles fonctionnelles, menant à l'émergence des services virtuels comme les connexions VPN dans les années 1990.
- Le terme "informatique en nuage" a été utilisé pour la première fois en 1997 par Ramnath Chellappa lors d'une conférence.



Cloud Computing : Historique

- Salesforce.com a été l'un des premiers acteurs à introduire le concept de fourniture d'applications d'entreprise sur Internet en 1999.
- En 2008, Amazon a lancé Amazon Web Services (AWS) offrant divers services tels que le stockage, le calcul et le réseau.
- L'introduction de services comme Google Docs en 2006 a propulsé l'informatique dématérialisée dans la conscience publique.
- Des collaborations entre entreprises et le développement de plateformes open source comme Eucalyptus et Open Nebula ont contribué à la popularité croissante du Cloud Computing.
- En 2010, Microsoft Azure a été lancé, suivi par d'autres entreprises telles qu'Alibaba, IBM, Oracle et HP proposant également leurs services de Cloud Computing.



Cloud Computing : Définition

- Le Cloud Computing, abrégé "CC" ou "Informatique dans les Nuages", est une tendance majeure en informatique, offrant des services Internet via des serveurs distants.
- Il représente un changement vers l'informatique orientée service, où les ressources informatiques sont fournies sur demande via Internet.
- Le Cloud Computing combine plusieurs technologies existantes pour répondre aux besoins variés du secteur des technologies de l'information (TI).
- La définition la plus utilisée provient du NIST, qui le décrit comme un modèle offrant un accès réseau à la demande à des ressources informatiques configurables.



Cloud Computing : Définition

- Le Cloud Computing offre des avantages tels que la réduction des coûts d'infrastructure, une vitesse accrue de développement des applications, et des ressources accessibles depuis n'importe où via Internet.
- Les utilisateurs, appelés "Cloud Service Users (CSU)", n'ont pas besoin de posséder l'infrastructure informatique mais peuvent allouer ou accéder à des services Cloud.
- Les fournisseurs de services Cloud, appelés "Cloud Service Providers (CSP)", assurent la disponibilité des services Cloud.
- La virtualisation joue un rôle clé en permettant la création logique de ressources informatiques et en facilitant l'allocation dynamique des ressources.



Cloud Computing : Caractéristiques



1 Mutualisation des Ressources

Les ressources matérielles et logicielles sont mises en commun, et attribuées de manière dynamique et personnalisée à différents utilisateurs.

2 Accès Étendu via le Réseau

Les ressources Cloud sont accessibles par les utilisateurs de n'importe où et à tous moments via différents appareils du moment qu'il dispose d'une connexion Internet.

3 Libre-service à la Demande

Les ressources informatiques peuvent être approvisionnées, libérées en tant que service et exécutées conformément aux besoins actuels des utilisateurs sans aucune nécessiter d'interaction humaine avec le fournisseur de service.

4 Élasticité Rapide

Les ressources sont allouées de manière précise et rapide, tout en étant capables de faire face à des fluctuations importantes de la demande sans interruption de service ni perte de qualité.

5 Service mesuré

Au moyen de mécanismes de mesure appropriés, les services Cloud sont quantifiés, de sorte que les fournisseurs de services et les clients peuvent suivre l'utilisation et évaluer les coûts en fonction de la consommation des ressources.

Cloud Computing : Caractéristiques

L'informatique dématérialisée présente plusieurs caractéristiques saillantes qui démontrent leurs différences par rapport aux approches informatiques traditionnelles et les rendent attrayantes pour les propriétaires d'entreprises. Il s'agit de :

1. Libre-service à la demande :

- Approvisionnement automatique des ressources en fonction des besoins.
- Actions unilatérales des consommateurs pour acquérir des ressources sans intervention humaine.

2. Accès large au réseau (omniprésent) :

- Ressources disponibles sur le réseau et accessibles via Internet.
- Utilisation de divers appareils connectés à Internet.
- Utilisation de centres de données géo-diversifiés pour une performance réseau optimale.

Cloud Computing : Caractéristiques

L'informatique dématérialisée présente plusieurs caractéristiques saillantes qui démontrent leurs différences par rapport aux approches informatiques traditionnelles et les rendent attrayantes pour les propriétaires d'entreprises. Il s'agit de :

3. Multi-tenant/Multi-locataire :

- Partage des ressources entre plusieurs locataires.
- Isolation des données et des activités des locataires.
- Utilisation efficace des ressources à moindre coût.

4. Mise en Commun des Ressources :

- Accès distant aux ressources via un navigateur Web.
- Utilisation de ressources partagées via la multi-location ou la virtualisation.
- Allocation dynamique des ressources pour maximiser l'utilisation et réduire les coûts.

Cloud Computing : Caractéristiques

L'informatique dématérialisée présente plusieurs caractéristiques saillantes qui démontrent leurs différences par rapport aux approches informatiques traditionnelles et les rendent attrayantes pour les propriétaires d'entreprises. Il s'agit de :

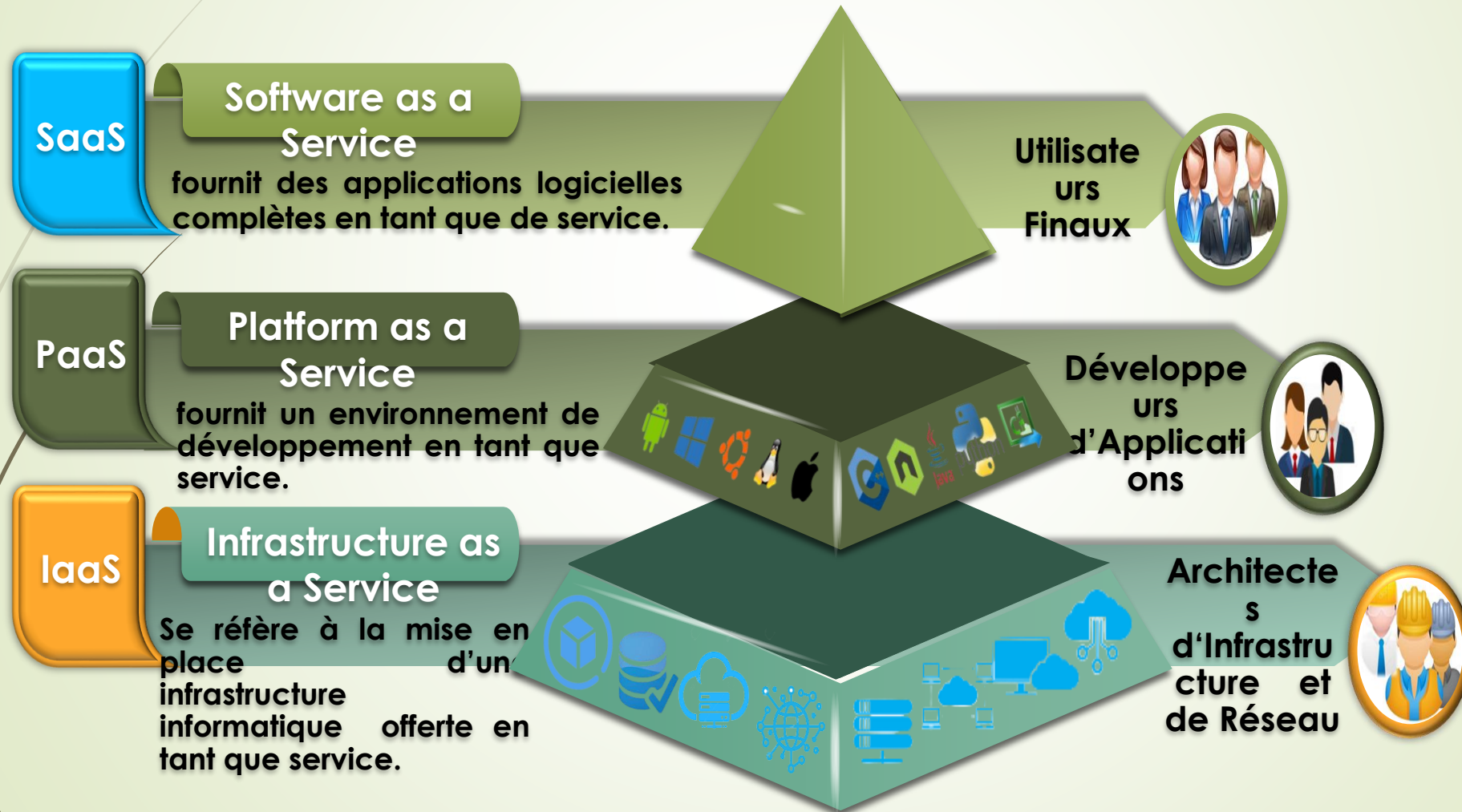
5. Élasticité Rapide :

- Adaptation automatique des ressources aux besoins actuels.
- Approvisionnement et désapprovisionnement rapides des ressources.
- Réduction des coûts grâce à une utilisation efficiente des ressources.

6. Service Mesuré :

- Mesure et optimisation automatiques de l'utilisation des ressources.
- Transparence pour le fournisseur et le consommateur concernant l'utilisation des ressources

Cloud Computing : Modèles de Service Cloud



Cloud Computing : **Modèles de Service Cloud**

Le Cloud Computing a évolué en tant que paradigme populaire et universel pour l'informatique orientée services.

Il utilise un modèle commercial axé sur les services où les ressources sont fournies en tant que services à la demande des utilisateurs finaux.

Ces services sont offerts en termes de trois modèles, à savoir Infrastructure en tant que

- **Service (IaaS),**
- **Plateforme en tant que service (PaaS),**
- **Logiciel en tant que service (SaaS).**

Cloud Computing : Modèles de Service Cloud

1. Infrastructure en tant que Service (IaaS) :

- Fournit une infrastructure informatique (serveurs, stockage, réseaux) en tant que service.
- Accessible à la demande via Internet.
- Utilisation de la virtualisation pour créer un pool de ressources virtuelles.
- Exemples : Amazon EC2, Google Compute Engine.

2. Plateforme en tant que Service (PaaS) :

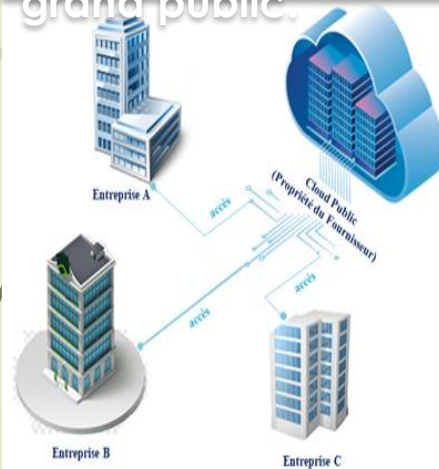
- Fournit un environnement de développement en tant que service pour les applications.
- Inclus installations matérielle et logicielle nécessaires (OS, langages, base de données).
- Abstrait l'infrastructure sous-jacente pour les développeurs.
- Exemples : Microsoft Windows Azure, Google App Engine.

3. Logiciel en tant que Service (SaaS) :

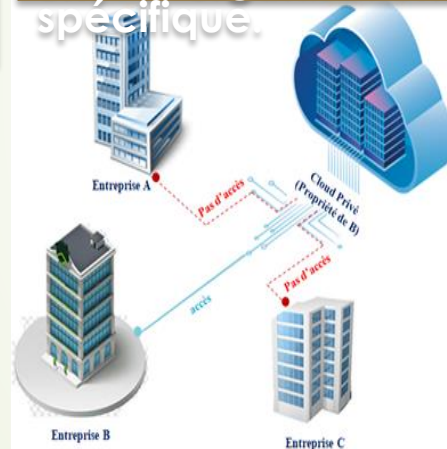
- Fournit des applications complètes à la demande sur Internet.
- Accessible via un navigateur web standard.
- Offert sous forme d'abonnement ou gratuitement, selon les services.
- Exemples : Salesforce.com, Microsoft Office 365, Google Apps.

Cloud Computing : Modèles de Déploiement

Cloud Public
Une infrastructure dans laquelle les ressources sont mises à la disposition du grand public.



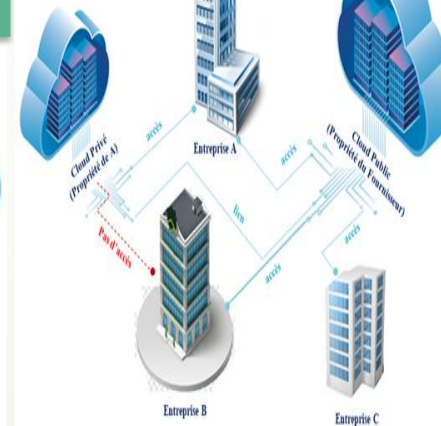
Cloud Privé
Une infrastructure dans laquelle les ressources sont conçues et utilisées exclusivement par une organisation spécifique.



Cloud Communautaire
L'infrastructure est partagée entre plusieurs organisations d'une communauté donnée ayant des politiques, exigences, valeurs, intérêts et des préoccupations communes.



Cloud Hybrid
L'infrastructure comprend deux ou plusieurs types de Cloud (publics, privés ou communautaires).



Cloud Computing : **Modèles de Déploiement**

- Un modèle de déploiement définit la nature du Cloud, son objectif et son emplacement en se répondant aux besoins des services et des utilisateurs en particulier.
- Le Cloud Computing peut être déployé sous différents modèles, dont chacun a ses propres avantages et inconvénients

Cloud Public :

- Modèle de déploiement dominant du Cloud Computing.
- Infrastructure volumineuse et efficace mise à disposition du grand public.
- Accessible via Internet, paiement à la carte ou gratuit.
- Exemples : Amazon EC2, Google AppEngine, Force.com.

Cloud Computing : **Modèles de Déploiement**

Cloud Privé :

- Infrastructure Cloud réservée et utilisée exclusivement par une organisation spécifique.
- Généralement derrière le pare-feu de l'organisation sur un réseau privé interne.
- Contrôle sur les performances, la fiabilité et la sécurité.

Cloud Communautaire :

- Infrastructure partagée entre plusieurs organisations d'une communauté donnée.
- Coûts partagés entre les organisations de la communauté.
- Exemples : GSA aux États-Unis, Amadeus, CMed.

Cloud Computing : **Modèles de Déploiement**

Cloud Hybride :

- Combinaison de plusieurs types de Cloud (publics, privés, communautaires).
- Utilisation de technologies pour la connexion et la portabilité des données.
- Flexibilité et compromis entre évolutivité et sécurité.
- Nécessite une étude détaillée pour une répartition optimale des composants.

Cloud Computing : Avantages du Cloud Computing



Cloud Computing : Avantages du Cloud Computing

1. Flexibilité :

Le Cloud Computing permet d'accéder à des ressources informatiques flexibles qui peuvent évoluer dynamiquement pour répondre aux besoins en temps réel. Les utilisateurs peuvent ajuster l'infrastructure et personnaliser les applications selon leurs besoins, avec une facturation basée sur l'utilisation réelle.

2. Évolutivité :

Le Cloud Computing peut s'étendre facilement pour répondre aux demandes changeantes, en ajustant les ressources de manière dynamique sans perturber les activités. Cela est possible grâce à la virtualisation et à la multi-location des ressources.

3. Mise en œuvre rapide :

Contrairement aux déploiements traditionnels qui peuvent prendre des mois, le Cloud permet un déploiement rapide des services en quelques minutes, simplifiant ainsi le cycle de déploiement des applications.

Cloud Computing : Avantages du Cloud Computing

4. Mobilité :

La mobilité du Cloud Computing permet un accès facile aux services et aux solutions depuis n'importe quel appareil et à tout moment, favorisant ainsi le travail à distance et la collaboration.

5. Productivité :

En déléguant la gestion de l'infrastructure aux fournisseurs de services Cloud, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs objectifs commerciaux, ce qui améliore la productivité et la flexibilité pour l'expansion et la croissance.

6. Économie de coûts :

Le Cloud Computing évite les coûts initiaux élevés liés à l'achat et à la maintenance de l'infrastructure informatique. Les utilisateurs ne paient que pour ce qu'ils utilisent réellement, ce qui permet des économies significatives en termes de coûts d'exploitation et de gestion.

Cloud Computing : Technologies Connexes

- ➡ **Grid Computing** : Forme d'informatique distribuée coordonnant et partageant des ressources pour résoudre des tâches complexes.
- ➡ **Informatique Utilitaire** : Fourniture de services informatiques avec une facturation basée sur la demande, offrant flexibilité et adaptation aux besoins.
- ➡ **Virtualisation** : Technologie permettant la création de versions virtuelles de ressources informatiques, essentielle dans l'architecture du Cloud Computing.
- ➡ **Architecture Orientée Services (SOA)** :
 - Concept émergent dans l'évolution des systèmes informatiques, se concentrant sur des systèmes basés sur des services modulaires et interopérables.
 - Les services SOA sont autonomes, découvrables, faiblement couplés, réutilisables, et interopérables, offrant flexibilité et évolutivité.

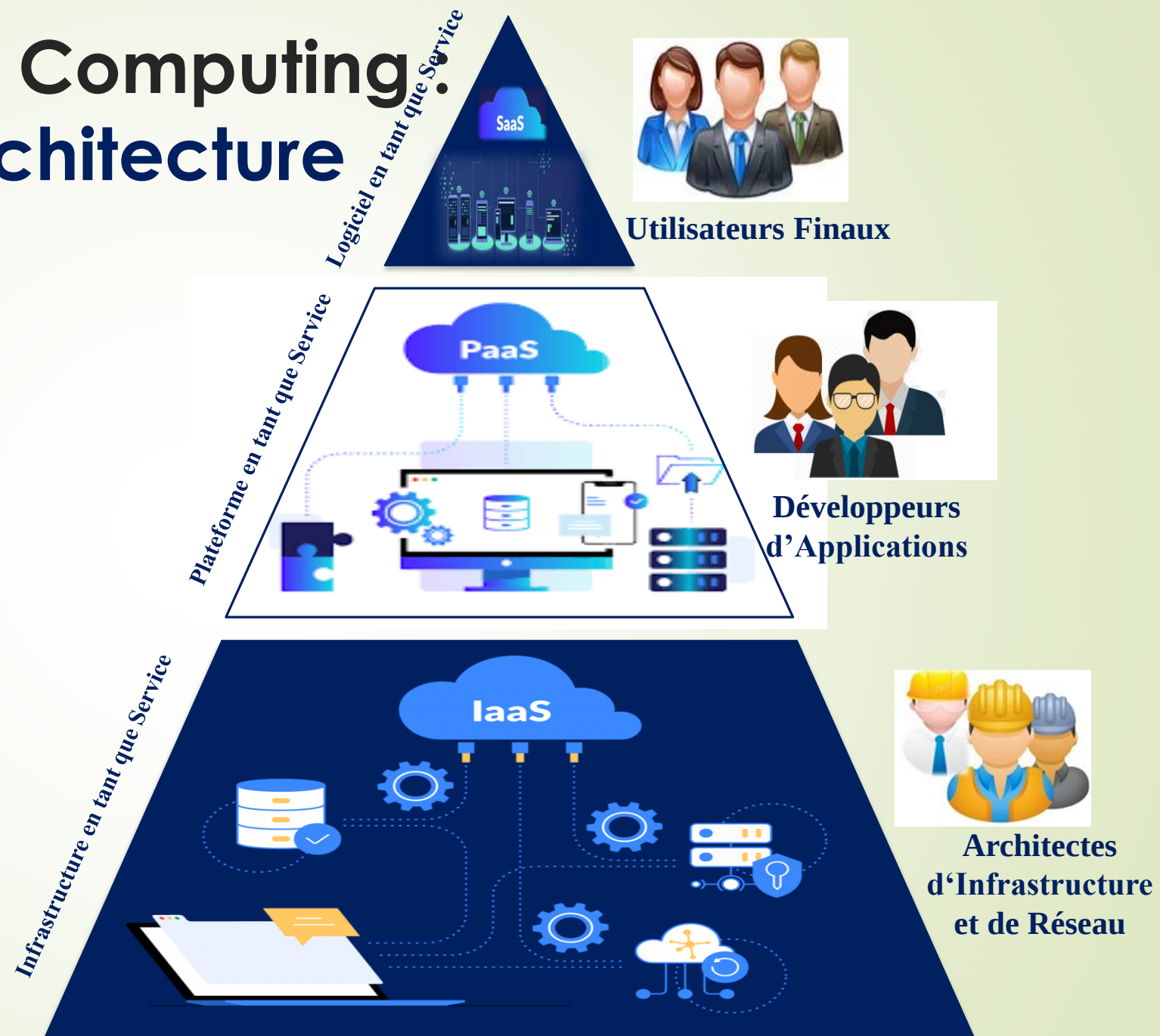
Cloud Computing : Service Internet vs Cloud Computing

Critère	Service Internet Classique	Cloud Computing
Ressources	Fixes, dédiées	Mutualisées, dynamiques
Accès	Généralement libre	Contrôlé, à la demande
Flexibilité	Limitée	Très élevée (scalabilité)
Paieement	Souvent gratuit ou fixe	À l'usage
Exemple	Email gratuit (Yahoo, Hotmail)	Google Cloud, AWS, Azure

Cloud Computing Architecture

L'architecture du Cloud Computing repose sur un ensemble de composants de base (figure 3.1.) qui sont essentiels à la réalisation et au fonctionnement de ce concept technologique.

Le développement de l'ensemble de la structure du système de Cloud Computing est soumis aux responsabilités de ces composants qui peuvent être présentés comme suit:



Cloud Computing : Architecture

1. Utilisateurs Finaux :

1. Utilisateurs variés : particuliers, entreprises, employés.
2. Accès via divers appareils : ordinateurs, mobiles, tablettes, etc.
3. Utilisation de services Cloud pour stockage, calcul, applications, etc.

2. API et Interfaces d'accès :

1. Besoin d'accès distant au Cloud.
2. Fourniture d'API (Application Programming Interface) pour interagir avec services.
3. Interfaces utilisateur conviviales via un portail Web pour la gestion des ressources.

Cloud Computing : Architecture

3. Réseau :

1. Infrastructure réseau étendue pour connecter les utilisateurs aux services Cloud.
2. Utilisation de l'Internet comme principal moyen de fournir des services Cloud.
3. Réseaux physiques (câblage, commutateurs, routeurs) pour assurer la disponibilité et la fiabilité des services.

4. Centre de Données :

1. Infrastructure physique essentielle pour le stockage, le traitement et la gestion des données.
2. Composants incluent des serveurs, des dispositifs de stockage, des équipements réseau, etc.
3. Sécurisation et maintenance des centres de données pour assurer la continuité des opérations.



Cloud Computing : Architecture

5. La Virtualisation :

1. Technologie clé permettant la création de machines virtuelles (VMs) à partir de ressources physiques.
2. Utilisation d'hyperviseurs pour gérer et isoler les VMs sur les serveurs physiques.
3. Avantages : flexibilité, consolidation des ressources, réduction des coûts, gestion efficace des charges de travail.

Cloud Computing : Pourquoi un Cloud Computing basé sur Pair-à-Pair

- Le système P2P dans un CC-P2P offre une architecture décentralisée pour le Cloud Computing.
- L'architecture CloudP2P est décentralisée, éliminant les points uniques de défaillance.
- L'installation et l'utilisation d'un CC-P2P ne nécessitent pas d'autorisation spécifique, permettant une participation volontaire.
- Le CC-P2P accède à un large éventail de ressources gratuites grâce à la participation des utilisateurs.
- Les pairs du CC-P2P peuvent s'entraider pour réduire la latence du réseau.
- Le CC-P2P combine les avantages économiques du Cloud Computing avec la flexibilité du système P2P.
- Sur le plan non informatique, le CC-P2P réduit la consommation d'énergie et le risque de défaillance, offrant une solution économique et écologique pour l'industrie des TIC.

Cloud Computing : Cloud Computing basé sur Pair-à-Pair Vs Le Volunteer Computing (VC)

Le Volunteer Computing (VC) exploite les ressources informatiques inutilisées des volontaires, comme des membres du public ou des organisations, pour fournir une infrastructure informatique alternative peu coûteuse et écologique.

Les volontaires peuvent être des particuliers, des organisations ou des entreprises possédant des dispositifs connectés à Internet, tels que des ordinateurs de bureau et des routeurs.

Le VC agrège ces ressources pour exécuter des tâches à forte intensité de calcul et de stockage, soutenant des projets variés tels que la recherche scientifique, l'astronomie, etc.

Cloud Computing : La différence entre les grilles informatiques et le Cloud Computing

Paramètres	Les grilles	Le Cloud Computing
But	Partage collaboratif de ressources	Utilisation de services
Degré d'abstraction	Bas (plus de détail)	Elevé (Elimine les détails)
Degré de mise à l'échelle	Normal	Elevé
Degré de transparence	Bas	Elevé
Exécution	Pas à temps réel	Services à temps réel
Système d'exploitation	N'importe quel SE standard	Un hyperviseur (VM) sur lequel plusieurs SE s'exécutent
Objet critique	Ressource de calcul	Service
Nombre d'utilisateurs	Petit	Large
Ressources	Limitées car le matériel est limité	Illimitées (virtualisation)
Configuration	Difficile	Facile
Future	Cloud Computing	Une autre génération d'internet

Cloud Computing : Les besoins de sécurité dans le Cloud

En plus des risques et des menaces inhérents aux technologies IT traditionnelles, le Cloud Computing présente une technologie avec son propre ensemble de problèmes de sécurité.

Gestion des millions de clients : Les fournisseurs de services Cloud doivent gérer un grand nombre de clients, ce qui peut poser des défis en termes de capacité et d'évolutivité de l'infrastructure pour faire face à cette échelle.

Externalisation du stockage des données : Les entreprises externalisent souvent le stockage de leurs données sur le Cloud en raison du manque d'espace de stockage interne. Cependant, elles ont besoin de garanties en matière de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs données.

Sous-traitance des services essentiels : Les services essentiels dans le Cloud sont souvent sous-traités à des tiers, ce qui rend la gestion de la sécurité des données plus complexe et peut accroître les risques.

Niveau de risque supplémentaire : Le Cloud présente un niveau de risque supplémentaire en raison de la sous-traitance des services et de la dépendance vis-à-vis des tiers pour la sécurité des données.

Importance de la sécurité : La sécurité est un facteur critique qui peut influencer la décision des clients d'utiliser le Cloud. Les fournisseurs de services Cloud doivent mettre en place les meilleures mesures de sécurité pour gagner la confiance des clients.

Exigences de sécurité spécifiques : Les clients peuvent avoir des exigences de sécurité spécifiques, ce qui nécessite une infrastructure Cloud sécurisée qui peut répondre à ces exigences variées.



Cloud Computing : La sécurité dans le Cloud Computing

- consiste en un ensemble de:
 - ✓ **politiques** de contrôles; de **procédures** et de **technologies** qui fonctionnent ensemble pour protéger les systèmes, les données et l'infrastructure basés sur le cloud.
- Ces mesures de sécurité sont configurées **pour protéger les données** dans le cloud, **préserver la conformité réglementaire** et **protéger la vie privée des clients**, ainsi que pour **définir des règles d'authentification** pour les utilisateurs et les appareils individuels.

Cloud Computing : La sécurité dans le Cloud Computing

- La plupart des utilisateurs considèrent que le fait d'avoir un nom utilisateur et un mot de passe pour accéder à son compte cloud est une manière assez sécurisée.



- L'environnement cloud est une cible intéressante pour les pirates informatique vue :
 1. Le grand nombre de utilisateurs;
 2. L'accès se fait via un réseau publique internet;
 3. Les données sont stocké auprès d'un fournisseurs externes

Cloud Computing : Les principaux concepts de base de la sécurité dans le Cloud Computing

L'Intégrité: L'objectif est d'assurer que les données protégées ne peuvent pas être modifiées par des tiers non autorisés.

La Confidentialité: Le but est d'assurer la garantie de la protection de l'information pour ne pas qu'elle soit à la possession d'une personne non autorisée (l'information concerne les données stockées ainsi que les données en transit transférées via Internet).

L'Authentification: L'authentification est le processus d'identification et de vérification de l'utilisateur. Elle fournit les droits d'accès aux services ou aux ressources du Cloud. L'authentification signifie généralement la vérification appropriée de l'identité de quelqu'un.

La Disponibilité: Le CSP doit s'assurer que Les utilisateurs doivent être en mesure d'accéder à leurs données et aux services quand ils en ont besoin. Les ressources doivent donc être accessibles avec un temps de réponse acceptable.

Cloud Computing : Les vulnérabilités dans le Cloud Computing

➤ Les menaces de sécurité de l'environnement cloud due:

1. Technologie partagée

Cette menace de sécurité est en fait une vulnérabilité. Ceci est tout simplement dû au fait que l'infrastructure de services du Cloud Computing, les plateformes et les applications sont partagées. si un élément est compromis au sein du système de services Cloud, il existera une menace potentielle de violation de tout le système.

2. Perte de contrôle et Perte de données

l'utilisateur perd le contrôle sur ses données. Sur ordinateurs traditionnels , il existe un contrôle sur : la manière de stockage des données, les restrictions mises pour définir qui peut y accéder et les politiques de sauvegarde établies.

Cloud Computing : *Recommandation à prendre en compte dans La sécurité dans le Cloud Computing*

Trois éléments essentiels à considérer avant de migrer vos données/application au cloud

- ✓ **Transparence du fournisseur de services Cloud**
- ✓ **Conformité**
- ✓ **Analyse des risques / Gestion des risques**
- La transparence dans les processus
 - ✓ Comprendre comment le fournisseur effectue sa gestion de la sécurité et quel est son cadre de contrôle
 - ✓ Comme est effectué le provisionnement des comptes et quels sont les mécanismes d'authentification utilisés ?
 - ✓ Quels sont les fournisseurs tiers impliqués ?
 - ✓ Quels sont les pratiques de développement et de test ?

Cloud Computing : *Recommandation à prendre en compte dans La sécurité dans le Cloud Computing*

- La **transparence** dans les politiques
 - ✓ Localisation géographique des données
 - ✓ Politique de rétention des données et destruction des données
 - ✓ Respect de la vie privée
 - ✓ Architecture, patch, test et déploiement de nouvelles versions (SaaS et PaaS)
 - ✓ Vulnérabilités et violations de données
- **Conformité**
 - ✓ Demandez à voir des audits réalisés par des tiers et des certificats
 - ✓ Pouvez-vous légalement placer vos données dans le Cloud?
 - Données sensibles, Localisation des données
 - ✓ Clauses contractuelles
 - SLA, Données, possession des données, Types spéciaux de données
 - Est-ce que le fournisseur de services Cloud vous fournit la documentation dont vous avez besoin pour votre conformité ?

Cloud Computing : Cas d'usage du Cloud

◆ 1. Hébergement de sites web

- Le Cloud permet d'héberger des sites web sans posséder de serveur physique.
- Scalabilité automatique selon le trafic (ex. : augmentation de ressources lors d'un pic de visites).
- Sécurité renforcée avec des certificats SSL intégrés, pare-feux, DDoS protection.
- Exemples :
 - **AWS Lightsail** pour héberger facilement un site WordPress.
 - **Azure App Service** pour déployer des sites web .NET, Java, Python.
 - **Netlify / Vercel** pour les sites statiques modernes (React, Next.js).

◆ 2. Analyse Big Data

Le Cloud offre une infrastructure massive pour traiter des volumes de données très importants (volume, vitesse, variété).

Utilisation de frameworks comme **Apache Hadoop**, **Apache Spark**, ou **Databricks** en mode managé.

Stockage de données dans des lacs de données (data lakes) : S3 (AWS), Azure Data Lake, etc.

Visualisation et dashboards : **Power BI**, **Google Data Studio**, **Tableau Online**.

Cloud Computing : Cas d'usage du Cloud

◆ 3. Intelligence Artificielle et Machine Learning

Environnements préconfigurés pour entraîner des modèles (Jupyter Notebook, TensorFlow, PyTorch...).

Accès à des **GPU** ou **TPU** à la demande.

Services de ML automatisé (AutoML) sans avoir besoin de coder : **Google AutoML, Azure ML Studio, Amazon SageMaker.**

Modèles prêts à l'emploi pour : reconnaissance d'image, NLP, détection d'anomalies, prévisions. Déploiement des modèles sous forme d'API accessibles à d'autres applications.

◆ 4. Sauvegarde et restauration

Stockage sécurisé et redondé sur plusieurs zones géographiques.

Solutions de **sauvegarde automatisée, snapshots, versioning** des fichiers.

Sauvegarde de VM, bases de données, fichiers utilisateur.

Services populaires :

AWS Backup , Azure Backup

Google Cloud Storage Nearline / Coldline

Protection contre la perte de données, attaques ransomware, erreurs humaines.